

光源的时间相干性

时一月

2026 年 4 月 3 日

1 测定光源的相干长度与相干时间

1.1 白光

用等厚条纹观察，将 M-干涉仪调出白光干涉条纹，得到等光程位置 $d_0 = 50.757 \text{ mm}$ 。

对称中心两侧的黑条纹数 $k_1 = 1$ ，取 $\lambda_1 = 5.50 \times 10^2 \text{ nm}$ ，估算白光的相干长度 $\Delta L_{1\max} \approx k_1 \lambda_1 = 5.50 \times 10^2 \text{ nm}$ 。

利用公式求出相干时间 $t_1 = \frac{\Delta L_{1\max}}{c} = 1.83 \times 10^{-15} \text{ s}$ 。

1.2 白光经橙色玻璃滤光后的透射光

将白光经橙色玻璃滤光，透射光会形成对应颜色的条纹，向一边转动手轮，直到看不见条纹，期间移过视场中央的条纹有 $k_2 = 15$ 条。

取 $\lambda_2 = 6.25 \times 10^2 \text{ nm}$ ，估算白光的相干长度 $\Delta L_{2\max} \approx k_2 \lambda_2 \approx 9375 \text{ nm}$ 。

利用公式求出相干时间 $t_2 = \frac{\Delta L_{2\max}}{c} = 3.13 \times 10^{-14} \text{ s}$ 。

1.3 白光经黄干涉滤光片滤光后的透射光

将白光经黄干涉滤光片滤光，透射光会形成对应颜色的条纹，向一边转动手轮，直到看不见条纹，期间移过视场中央的条纹有 $k_3 = 49$ 条。

取 $\lambda_3 = 5.78 \times 10^2 \text{ nm}$ ，估算白光的相干长度 $\Delta L_{3\max} \approx k_3 \lambda_3 \approx 28322 \text{ nm}$ 。

利用公式求出相干时间 $t_3 = \frac{\Delta L_{3\max}}{c} = 9.45 \times 10^{-14} \text{ s}$ 。

1.4 汞灯黄光

将汞灯经黄干涉滤光片滤光得到汞灯黄光，用等倾条纹观察，转动粗调手轮，会看到拍的现象，即条纹可见度周期性变化，同时条纹可见度越来越小，当 M_1 镜移动到某位置 $d_{\max} = 70.460 \text{ mm}$ 时，可见度降为零。

估算汞灯黄光的相干长度 $\Delta L_{4\max} \approx 2(d_{\max} - d_0) = 39.426 \text{ mm}$ 。

利用公式求出相干时间 $t_4 = \frac{\Delta L_{4\max}}{c} = 1.31 \times 10^{-10} \text{ s}$ 。

2 测定汞双黄线的波长差

2.1 方法一

利用 M-干涉仪记录可见度为零的位置，也即记录拍的节点，测量数据如表 2.1.1 所示：

表 2.1.1: 汞双黄线干涉拍的节点位置测量

拍的节点 i	1	2	3	4	5	6	7
d_i/mm	51.658	51.739	51.816	51.899	51.971	52.054	52.139

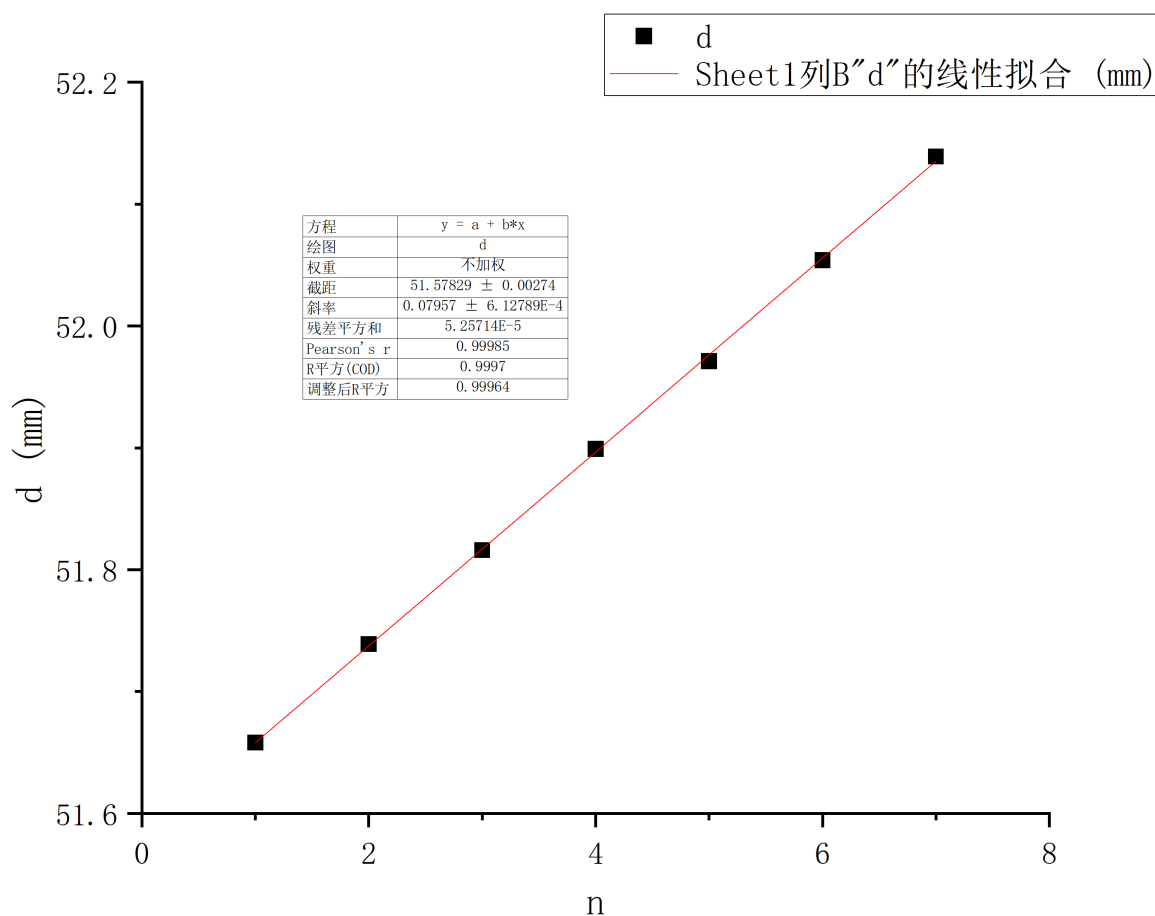


图 2.1.1: $d_n - n$ 图像及拟合

拟合得到 $k = 0.0796 \text{ mm}$, $r = 0.99985$, $\sigma_k = 0.0027 \text{ mm}$ 。

于是 $\Delta_d \pm \sigma_{\Delta d} = (0.0796 \pm 0.0027) \text{ mm}$ 。

取 $\lambda = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} = 578.05 \text{ nm}$, 估计 σ_λ 为两条谱线的光程差, $\sigma_\lambda = 2.1 \text{ nm}$ 。

有：

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2\Delta d} \approx 2.10 \text{ nm}$$
$$\sigma_{\Delta\lambda} = \Delta\lambda \sqrt{\left(\frac{2\sigma_\lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta d}}{\Delta d}\right)^2} \approx 0.07 \text{ nm}$$

最终得到 $\Delta\lambda \pm \sigma_{\Delta\lambda} = (2.10 \pm 0.07) \text{ nm}$ 。

2.2 方法二

从实验室提供的汞双黄线的干涉图中，计数得在两相邻可见度为零的区间内，干涉条纹的数目为 $\Delta k = 273$ 。

取 $\lambda = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} = 578.05 \text{ nm}$ ，根据公式得到 $\Delta\lambda = \frac{\lambda}{\Delta k} = 2.12 \text{ nm}$ 。

3 后记

调节白光干涉条纹和等倾干涉条纹极其考验耐心和眼力，在这一步上我花费了较多的时间。

在数经过的条纹数目和记录可见度为零的位置时，实验现象都相对模糊，需要自行制定一个标准并严格遵守，才能减少误差。

测定汞双黄线的波长差所用的两种方法中，方法一精确性还不错，方法二则出现了一定偏差，这可能是由于数 Δk 时分界线择选出现偏差的原因，但是误差也算比较小的。